

Épreuve de Mathématiques

L'usage de la calculatrice est autorisé. Toute trace de recherche, même incomplète, sera valorisée.

Exercice 1 : QCM - Automatismes (6 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des cinq propositions est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la proposition choisie. Aucune justification n'est demandée.

1. Le calcul de $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} \times \frac{5}{2}$ donne sous forme de fraction irréductible :
A. $\frac{1}{24}$ B. $\frac{11}{24}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{3}{24}$ E. Autre
2. L'écriture simplifiée de $\frac{10^3 \times 10^{-7}}{10^{-2}}$ est :
A. 10^2 B. 10^{-2} C. 10^{-6} D. 10^6 E. Autre
3. Dans la formule de l'énergie cinétique $E = \frac{1}{2}mv^2$, avec $m > 0$ et $v > 0$, l'expression permettant de calculer la vitesse v est :
A. $v = \frac{2E}{m}$ B. $v = \frac{\sqrt{E}}{2m}$ C. $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$ D. $v = \sqrt{\frac{E}{2m}}$ E. Autre
4. La solution exacte de l'équation $3x - 5 = 7x + 2$ est :
A. $\frac{7}{4}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $-\frac{7}{4}$ E. Autre
5. Une pièce d'usinage coûtant initialement 80 euros subit une remise de 15 %. Son nouveau prix est de :
A. 65 euros B. 92 euros C. 60 euros D. 75 euros E. Autre
6. L'expression développée et réduite de $(2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1)$ est :
A. $3x^2 - 12x + 10$ B. $3x^2 - 12x + 8$ C. $x^2 - 12x + 10$ D. $3x^2 - 6x + 10$ E. Autre

Exercice 2 : Évolution d'une population (4 points)

Thème : Suites numériques et algorithmique

Un moto-club de passionnés compte 500 membres en 2026. Les statistiques montrent que chaque année, 20 % des membres ne renouvellent pas leur adhésion, mais le club enregistre systématiquement 120 nouvelles adhésions. On note u_n le nombre de membres de l'association l'année 2026 + n . Ainsi, $u_0 = 500$.

1. Calculer le nombre de membres en 2027 et en 2028.
2. Justifier que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,8u_n + 120$.
3. L'association souhaite prévoir quand ses effectifs lui permettront d'ouvrir une nouvelle antenne (à partir de 580 membres). On donne le script Python suivant :

```
def seuil():
    n = 0
    u = 500
    while u < 580:
        n = n + 1
        u = 0.8 * u + 120
    return 2026 + n
```

Quel est le rôle de cette fonction ? Quelle valeur renvoie-t-elle à l'exécution ?

Exercice 3 : Aérodynamique d'un avion en papier (5 points)

Thème : Étude de fonction, dérivation

Dans le cadre d'un projet technologique "Avion en papier optimal", des élèves modélisent la trajectoire de l'un de leurs lancers. La hauteur de l'avion en papier par rapport au sol (en mètres) en fonction de la distance horizontale parcourue x (en mètres) est donnée par la fonction h définie sur l'intervalle $[0 ; 8]$ par :

$$h(x) = -0,1x^2 + 0,8x + 1,2$$

1. À quelle hauteur l'avion en papier quitte-t-il la main de l'élève au moment du lancer ?
2. Calculer la dérivée $h'(x)$ de la fonction h .
3. Étudier rigoureusement le signe de $h'(x)$ sur $[0 ; 8]$ et en déduire le tableau de variations de la fonction h .
4. Quelle est la hauteur maximale atteinte par l'avion ? À quelle distance horizontale de l'élève cette hauteur maximale est-elle atteinte ?

Exercice 4 : Production de pièces mécaniques (5 points)

Thème : Probabilités conditionnelles

Une usine fabrique des stators de charge pour motos. La production est assurée par deux lignes de montage :

- La ligne L_1 assure 60 % de la production.
- La ligne L_2 assure le reste de la production.

Parmi les stators issus de la ligne L_1 , 5 % présentent un défaut de bobinage. Parmi ceux issus de L_2 , 3 % présentent ce même défaut. On choisit au hasard un stator en bout de chaîne. On définit les événements suivants :

- L_1 : « la pièce provient de la ligne L_1 » ;
- L_2 : « la pièce provient de la ligne L_2 » ;
- D : « la pièce présente un défaut de bobinage ».

1. Modéliser la situation en construisant un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que la pièce provienne de la ligne L_1 et soit défectueuse.
3. Démontrer que la probabilité qu'une pièce choisie au hasard soit défectueuse est égale à 0,042.
4. Le technicien contrôle une pièce et constate qu'elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la ligne L_2 ? *Le résultat final devra être présenté sous forme de fraction irréductible.*

Corrigé de l'Épreuve de Mathématiques

Exercice 1 : QCM - Automatismes (6 points)

1. Réponse A.

Détail : $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{2}{3} - \frac{5}{8} = \frac{16}{24} - \frac{15}{24} = \frac{1}{24}$

2. Réponse B.

Détail : $\frac{10^3 \times 10^{-7}}{10^{-2}} = \frac{10^{-4}}{10^{-2}} = 10^{-4-(-2)} = 10^{-2}$

3. Réponse C.

Détail : $E = \frac{1}{2}mv^2 \iff 2E = mv^2 \iff v^2 = \frac{2E}{m}$. Comme $v > 0$, on a $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$.

4. Réponse D.

Détail : $3x - 5 = 7x + 2 \iff -5 - 2 = 7x - 3x \iff -7 = 4x \iff x = -\frac{7}{4}$

5. Réponse E (Autre).

Détail : Une remise de 15 % correspond à un coefficient multiplicateur de $1 - 0,15 = 0,85$.

Le nouveau prix est $80 \times 0,85 = 68$ euros. Cette valeur ne figure pas parmi les propositions A, B, C et D.

6. Réponse A.

Détail : $(2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1) = (4x^2 - 12x + 9) - (x^2 - 1) = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 + 1 = 3x^2 - 12x + 10$

Exercice 2 : Évolution d'une population (4 points)

1. Le nombre de membres en 2027 correspond à u_1 :

$$u_1 = 500 \times 0,80 + 120 = 400 + 120 = 520$$

Le nombre de membres en 2028 correspond à u_2 :

$$u_2 = 520 \times 0,80 + 120 = 416 + 120 = 536$$

2. Le fait que 20 % des membres ne renouvellent pas leur adhésion signifie que 80 % la renouvellent. Prendre 80 % d'une quantité revient à la multiplier par 0,8. De plus, on ajoute les 120 nouveaux membres annuels.

Ainsi, pour tout entier naturel n , on a bien la relation :

$$u_{n+1} = 0,8u_n + 120$$

3. **Rôle de la fonction** : Cette fonction permet de déterminer en quelle année le nombre de membres de l'association atteindra ou dépassera le seuil des 580 adhérents, permettant l'ouverture d'une nouvelle antenne.

Valeur renvoyée : En exécutant l'algorithme (ou en calculant les termes successifs : $u_3 = 548,8$; $u_4 = 559,04$; $u_5 \approx 567,2$; $u_6 \approx 573,8$; $u_7 \approx 579,0$; $u_8 \approx 583,2$), on constate que le seuil de 580 est dépassé pour $n = 8$.

La fonction renvoie donc $2026 + 8 = 2034$.

Exercice 3 : Aérodynamique d'un avion en papier (5 points)

1. Au moment du lancer, la distance horizontale parcourue est $x = 0$.

$$h(0) = -0,1(0)^2 + 0,8(0) + 1,2 = 1,2$$

L'avion quitte la main de l'élève à une hauteur de 1,2 mètre.

2. La fonction h est un polynôme de degré 2, dérivable sur $[0 ; 8]$.

$$h'(x) = -0,1 \times 2x + 0,8 = -0,2x + 0,8$$

3. Étudions le signe de la dérivée :

$$-0,2x + 0,8 \geq 0 \iff 0,8 \geq 0,2x \iff x \leq \frac{0,8}{0,2} \iff x \leq 4$$

La dérivée $h'(x)$ est donc positive sur $[0 ; 4]$, nulle pour $x = 4$, et négative sur $[4 ; 8]$.

On calcule les valeurs remarquables :

— $h(0) = 1,2$

— $h(4) = -0,1 \times 4^2 + 0,8 \times 4 + 1,2 = -1,6 + 3,2 + 1,2 = 2,8$

— $h(8) = -0,1 \times 8^2 + 0,8 \times 8 + 1,2 = -6,4 + 6,4 + 1,2 = 1,2$

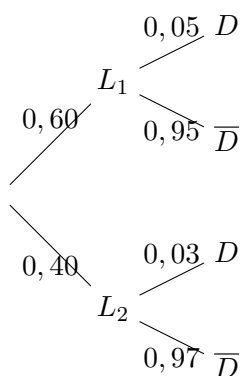
On en déduit le tableau de variations :

x	0	4	8
$h'(x)$		0	
Variations de h	1,2	2,8	1,2

4. D'après le tableau de variations, la hauteur maximale atteinte par l'avion est de **2,8 mètres**.
Cette hauteur maximale est atteinte à une distance horizontale de **4 mètres** de l'élève.

Exercice 4 : Production de pièces mécaniques (5 points)

1. Modélisation par un arbre pondéré :



2. La probabilité que la pièce provienne de la ligne L_1 et soit défectueuse correspond à l'événement $L_1 \cap D$:

$$P(L_1 \cap D) = P(L_1) \times P_{L_1}(D) = 0,60 \times 0,05 = 0,03$$

3. Les événements L_1 et L_2 forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(D) = P(L_1 \cap D) + P(L_2 \cap D)$$

On calcule $P(L_2 \cap D) = P(L_2) \times P_{L_2}(D) = 0,40 \times 0,03 = 0,012$.

Donc :

$$P(D) = 0,030 + 0,012 = 0,042$$

4. On cherche la probabilité que la pièce provienne de la ligne L_2 sachant qu'elle est défectueuse, soit $P_D(L_2)$:

$$P_D(L_2) = \frac{P(L_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{0,012}{0,042} = \frac{12}{42}$$

En simplifiant cette fraction par 6, on obtient :

$$P_D(L_2) = \frac{2}{7}$$